键盘 DIY 工作台使用指南

适用版本：工作台 2.0 · 指南修订：2026-10-18

本指南是统一操作说明。GitHub 图文、离线 HTML、PDF 以及编辑器内的“使用说明”均来自本文；旧版说明已清理，开发资料另见《维护开发说明》。插图取自实际运行的演示项目，尺寸、版本和哈希仅用于讲解。

01 • 第一次使用：先记住这条流程

打开编辑器 → 调整布局 → 查看实时教程 → 保存完整项目 → 按需生成教程与交付包。

1. 双击同目录的 **键盘布局编辑器.html**，建议用 Chrome 或 Edge 打开。无需安装、联网或启动服务器；主 HTML 单独复制也能运行。
2. 初始布局包括 13 个机械轴位、小旋钮、大转盘和 OLED。默认几何是未实测的占位草案。
3. 拖拽决定外观，再看“改版分析”和“教程预览”。不确定的尺寸、型号与参数继续留作待确认。
4. 打开“项目与版本”，用 **保存完整项目 JSON** 下载 `*.keyboard-project.json`。以后从这里的“导入完整项目 JSON”继续。

你想做什么	使用哪个入口或文件
继续上次全部工作，或交给我分析	**完整项目 `*.keyboard-project.json`，长期保存首选**
只交换布局、尺寸和电气映射	顶部“导出布局 JSON” → `*.layout.json`
阅读某个设计版本的制作教程	“生成当前版本教程” → HTML，再打印为 PDF
交给制作方审阅资料与缺项	“工程交付” → 交付 ZIP 草案包

日常最重要的保存动作是“保存完整项目”。 浏览器草稿只是补充，下载文件才是可靠备份。个人文件建议放在 `我的项目/`，避免与仓库示例混淆。

02 • 认识界面：五个区域

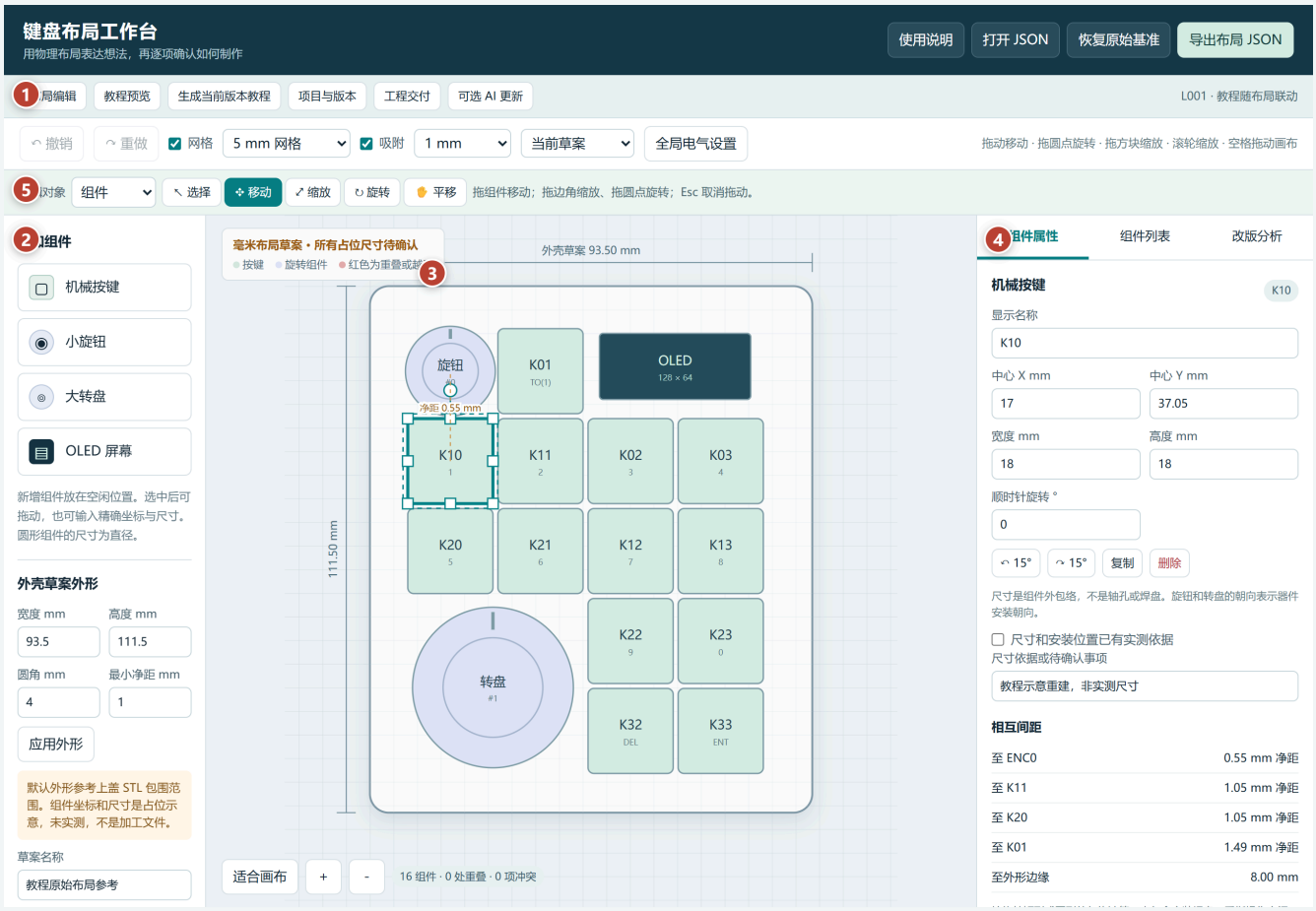


图 1：编辑器实际界面，红色编号对应下方五个区域。

1. **页面导航**：布局编辑、教程预览、生成当前版本教程、项目与版本、工程交付、可选 AI 更新。
2. **左侧设计区**：添加按键、旋钮、转盘、OLED；设置外壳草案宽高、圆角与最小净距。
3. **中央画布**：选中、拖动、旋转、缩放，查看毫米网格和外形边界。
4. **右侧面板**：组件属性、组件列表、改版分析。先选中组件，才显示它的尺寸和硬件映射。
5. **光标工具栏**：选择、移动、缩放、旋转、平移；“编辑对象”切换组件或外壳草案。上方还有网格、吸附、对比与全局电气设置。

顶部“打开 JSON”和“导出布局 JSON”只交换布局；完整项目从“项目与版本”导入和保存。当前主 HTML 的“使用说明”会打开本指南的内嵌图文版。

03 • 光标模式与画布直接拉伸



图 2：组件属性可精确输入；画布控制点可直接修改同一份尺寸数据。

在“编辑对象”中选择 **组件** 或 **外壳草案**，再选择光标模式。默认“移动”保留原来拖拽组件的方式。

- **选择 V**：只选中，不拖动；**移动 M**：拖动组件，或使用边角控制点。
- **缩放 S**：组件选中后，拖边只改对应宽高，拖角改宽高；Shift 保持比例，Alt 从中心缩放。矩形有八个手柄，圆形有四个，始终保持等径。
- **旋转 T**：拖组件边缘或上方圆点，Shift 吸附到 15°；**平移 H**：拖动画布，不改变布局。滚轮缩放视图，空格加拖动或中键也能临时平移。

切换到 **外壳草案** 后会自动选中“缩放”：拖右边、下边或右下角改宽高；拖顶边的橙色圆点改圆角。左上角固定为坐标原点，内部组件保持原位；外壳不支持移动或旋转，仍限于矩形和圆角矩形。

拖动时显示实时毫米读数，松开后联动分析与教程；每次拖动可一步撤销，**Esc 可取消正在进行的操作。**网格和吸附步长仍可分别设置，关闭吸附可自由调整。右侧坐标、尺寸与角度也可输入，按 Tab 应用；圆形尺寸为直径。

坐标为中心点，原点是外壳左上角，X 向右、Y 向下，单位 mm。**换位置保留组件 ID，矩阵、GPIO 和键码跟随组件。** 新增或复制的输入不抢占原映射；不确定时先留空。主控、矩阵与 RGB 参数在“全局电气设置”修改，外壳草案不能当成 PCB 板边。

04 • 检查间距与改版影响



图 3：修改示例的改版分析，按不同工程领域区分修改与复核任务。

选中组件可看最近四个组件的二维外包络净距和边缘距离。红色表示重叠或越界，小于最小净距会形成提示。虚线连接中心，但标注值仍是外包络间净距。

选择“叠加原始布局”，棕色虚线为基准。“只看原始基准”是只读视图，继续拖动前切回“当前草案”。“恢复原始基准”可撤销，只恢复布局，不清空整个项目。

变化	通常必须修改	可以保留或需要复核
移动、旋转组件	PCB 摆放与受影响走线、对应机械孔位	原理图网络、矩阵、GPIO 通常保留；验证 QMK 可视坐标
只改外壳外形	外壳模型	验证 PCB、定位板能否装入，不自动要求改 PCB 板边
只改键码或旋转动作	QMK 键位或编码器回调	原电路和机械通常保留
新增按键	焊盘、孔位、BOM、固件输入	先验证空矩阵交点，不默认新增 GPIO
改接线、引脚或主控	相应电路、PCB 网络与固件	外设引脚变化不等于全部矩阵重做
补录型号、尺寸依据	更新资料和物料记录	逐项判断是否实际换料

“可保持不变”表示本次变化没有新增修改要求，**不代表原设计已经通过验证**。二极管方向、电源、UCAP/时钟、BOM 和旧 QMK 接口等原有问题仍会保留。二维碰撞和 GPIO 检查不能替代工程验证。

05 • 教程联动：选对预览来源

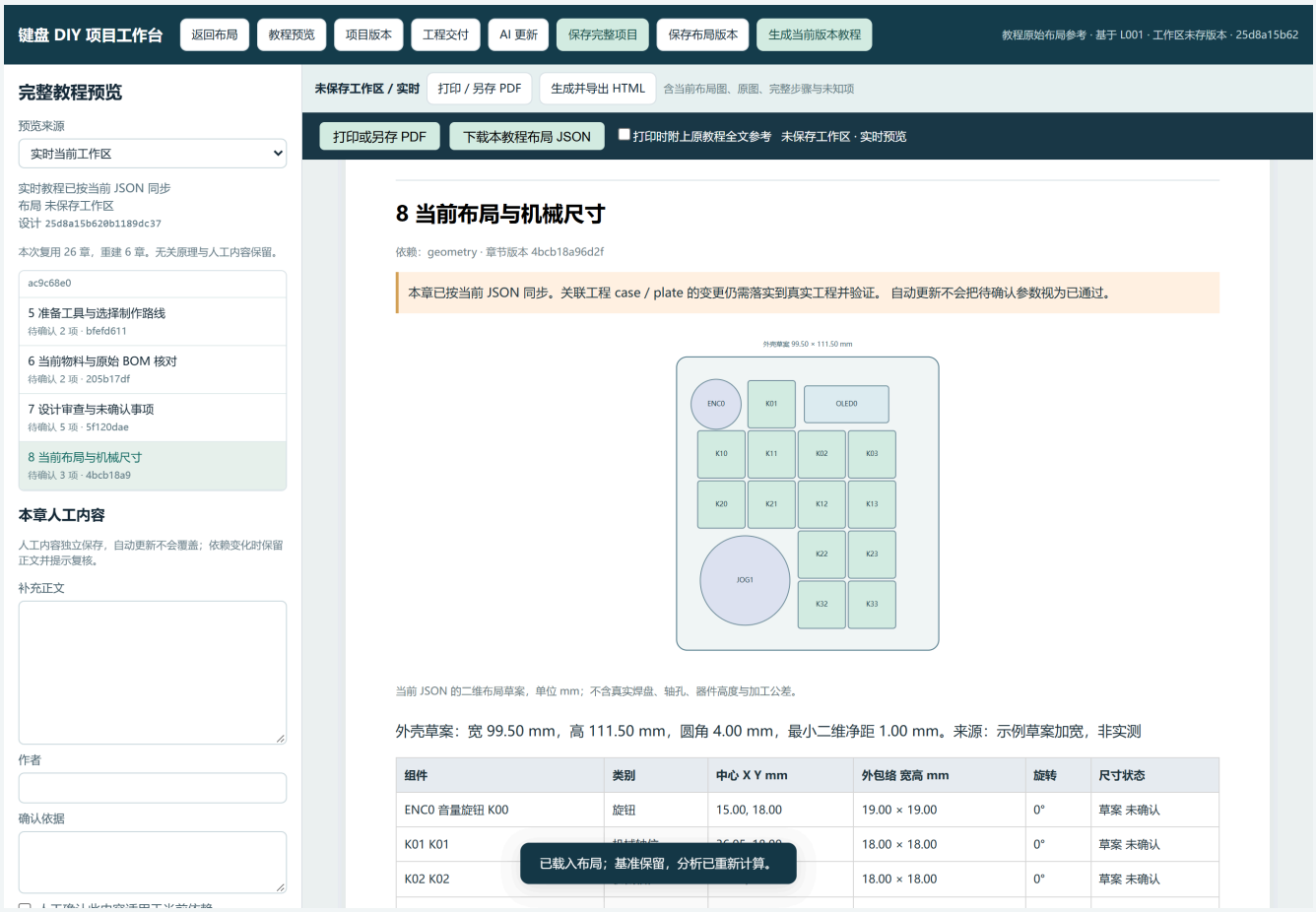


图 4：实时教程预览，左侧选章节，右侧显示当前布局与完整制作内容。

点击“教程预览”，把“预览来源”设为 **实时当前工作区**。完整教程包括 32 章、15 幅原项目参考图，以及当前布局图、尺寸与组件表、物料、接线、固件说明、制作顺序和验收。

布局变化后，可确定的数据自动同步，受影响的步骤和未知参数重新标记。固定原理和无关章节复用，不因移动一个键就重写全部电路。

预览来源	行为
实时当前工作区	跟随当前布局；可编辑人工内容和步骤记录
历史教程快照	生成当时的布局和正文，只读；后续修改不会改变它

生成教程后会切到历史快照。 再修改布局后若觉得“教程没变”，先切回“实时当前工作区”。左侧显示设计身份与章节复用情况。

原图是历史项目参考；每章可展开原教程全文，其中旧数量、尺寸与引脚不能直接当成当前设计的制作结论。

06 • 人工内容与确认：变化后保留并复核

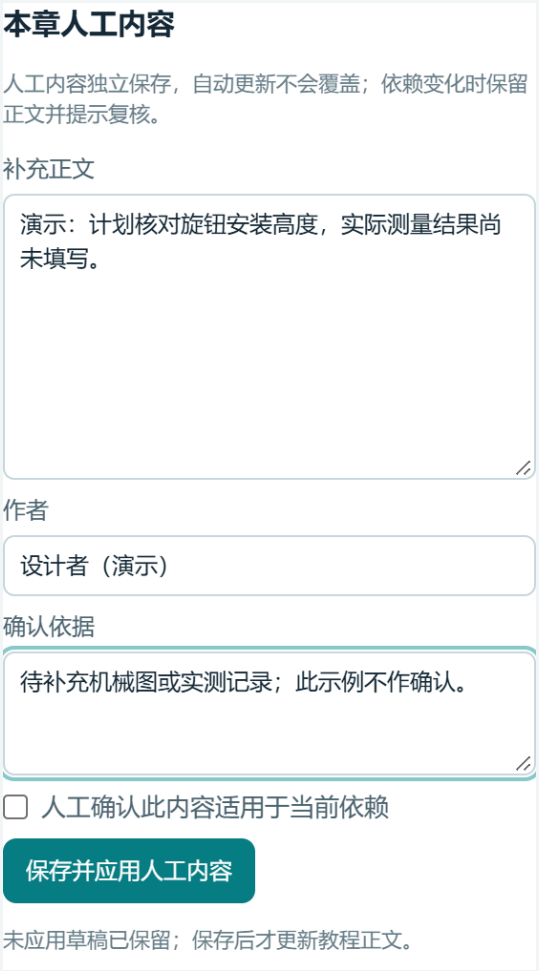


图 5：人工内容填写示例；测量尚未完成，因此没有勾选确认。

在实时教程左侧选择章节，填写补充正文、作者与确认依据，点“保存并应用人工内容”。只有应用后才进入正文；未应用的编辑草稿也保存在完整项目里。

人工确认需要正文和依据。保存新稿时旧稿进入历史，可取回作为草稿。步骤可记录未完成、已记录完成、受阻和测量依据。

相关输入变化后，**人工正文和旧完成记录不丢失**，但会提示“需复核”。确认适用后再重新记录；工具不会自动替你确认。

几何尺寸确认、器件规格确认、人工文字确认和步骤完成互相独立。勾选一项不自动消除其他未知项，也不等于整个键盘具备加工条件。

07 • 保存、导入与恢复不同版本



图 6：项目页中的完整项目、布局版本与教程版本入口。

1. 打开“项目与版本”，填写项目名称。
2. 在布局版本区填写说明，例如“调整转盘和屏幕位置”，点“保存当前布局版本”。L001 等是布局快照。
3. 回退时使用对应版本的恢复按钮。恢复前先保留当前设计；人工正文和教程历史不会清空，相关确认可能需复核。
4. 点击“保存完整项目 JSON”下载文件，建议文件名加日期。**保存快照后仍要下载完整项目备份。**
5. 下次点击“导入完整项目 JSON”继续；也可使用“恢复上次项目”或浏览器其他项目草稿。

同一设计复用布局版本；人工正文或步骤变化后仍可生成新的 T001 等教程版本，关联同一个布局版本。教程记录设计与正文 SHA-256，用于核对对应关系。

旧 `.layout.json` 从主页面顶部“打开 JSON”导入当前项目。它不含完整教程历史、人工记录、知识库与工程文件，不能替代完整项目备份。

08 • 生成制作教程 HTML 与 PDF

点击“生成当前版本教程”，固定当前布局与正文快照，下载独立 HTML。之后仍可修改当前项目，旧教程保持不变。

导出 PDF：

1. 在预览点击“打印 / 另存 PDF”，或打开已下载的教程 HTML 点击打印。
2. 打印目标选“另存为 PDF”，纸张选 A4。
3. 按需关闭浏览器自带页眉页脚，打开背景图形，检查预览后保存。
4. 默认打印当前制作内容；需要历史全文时，先勾选教程 HTML 顶部“打印时附上原教程全文参考”。

“生成当前版本教程”导出的是**键盘制作教程**；本《使用指南》解释的是**如何使用设计工具**。生成教程不会制板、采购、打印外壳、编译或烧录；固件内容是参数说明或配置片段，未经实际验证不能直接使用。

09 • 工程文件与制作交付包



图 7：登记真实工程文件，选择类别、修订及是否内嵌文件内容。

“工程交付”管理原理图、PCB/Gerber、定位板、外壳/CAD、BOM、QMK/固件、测试证据与其他资料。多文件工程可先打包 ZIP 再登记。

1. 选择类别，填写修订、用途、软件版本与验证依据，再选择文件。
2. **内嵌**：单文件不超过 10 MB、合计不超过 30 MB，随完整项目与交付包保存。**仅登记**：读取文件计算哈希，保存文件名、大小和 SHA-256，不保存内容。
3. 实际验证相容后再勾选确认。布局变化后按类别复核；移动轴位影响 PCB/CAD，通常不改变原理图网络。
4. 点“生成并下载交付 ZIP”。导出会固定当前布局与教程版本，之后再保存完整项目，保留这些新记录。

ZIP 含项目、布局、教程 HTML、派生 BOM CSV、接线说明、manifest 及内嵌真实工程文件。仅登记文件明确列为“未包含”，需另交制作方。

包为交付草案，`readyForManufacture=false`。缺项和未确认信息会列出，不伪造 Gerber、STL、HEX 或验证结果。“复核并关联当前版”只是人工验证后的记录，不代替 ERC/DRC、编译和实物测试。

10 • 可选 AI：离线功能不依赖它



图 8：默认未注册服务，AI 调用按钮不可用；可以使用文件请求与响应。

离线模板已能生成完整教程。需要补充解释时才使用 AI：选章节 → 导出 AI 更新请求 JSON → 交给所选服务 → 按《维护开发说明》协议取得响应 JSON → 导入并审核建议。普通聊天文字不能直接作为响应导入。

响应必须匹配项目、请求、布局哈希与章节依赖，过期响应拒绝。采用建议只追加人工待审核内容，不自动改变设计、引脚或确认状态，旧正文与历史保留。

默认不连接服务、不保存 API 密钥。自有适配器需开发者另行注册，点击后才调用；不要把密钥写进项目或分发的 HTML。

11 • 尺寸边界、快捷键和常见问题

默认外形 **93.5 × 111.5 mm** 参考原上盖 STL 包围范围，STL 不存单位，比例仍需实物确认；这不是 PCB 尺寸。

按键外包络默认 18 × 18 mm，节距参考 19.05 mm；小旋钮直径 19 mm、大转盘直径 34 mm、OLED 外包络 32 × 14 mm，都是拖拽占位。**OLED 的 128 × 64 是像素，不是毫米。**

二维检查不含焊盘、轴孔、轴座、螺柱、高度、板厚、插头、导线和手指空间。有真实依据后再记录与确认；移动几何后重新标为未确认。未知型号、封装、电压、地址、引导器和 QMK 提交继续留空或待确认。

操作	快捷键
撤销 / 重做	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y
复制 / 删除	Ctrl+D / Delete 或 Backspace
旋转	R 顺时针 15°，Shift+R 逆时针
移动	方向键 1 mm，Shift+方向键 5 mm
光标模式	V 选择、M 移动、S 缩放、T 旋转、H 平移
取消选中	Esc
布局页 Ctrl+S	导出布局 JSON
项目工作台 Ctrl+S	保存完整项目 JSON

拖动中按 Esc 取消本次操作；非拖动时 Esc 取消选中。文本框保留常规编辑快捷键。撤销/重做保留本次会话最近 100 次修改；重开页面后靠 JSON 或草稿恢复。

下载文件在哪里？ 由浏览器决定，查看下载记录；选择另存位置或移入 `我的项目/`，页面不能直接写入任意硬盘目录。

重开又是原布局？ 点击“恢复上次项目”或导入完整项目。IndexedDB 不可用时尝试本地存储；清理缓存、无痕模式、路径改变或配额可能使草稿不可用。

教程没跟着变？ 检查预览来源，切回“实时当前工作区”。**步骤完成还有未知项？** 完成记录不等于其他尺寸、电气与器件都已验证。

JSON 导入失败？ 文件损坏、类型错误、基准改写、哈希不匹配或超限会被拒绝，并保留当前设计。项目从项目页导入，布局从顶部导入；不要手改基准或派生分析缓存。

上限为 200 个组件、100 个布局版本、100 个教程版本、100 条工程记录；布局 JSON 16 MB、完整项目 JSON 64 MB。先导出归档再另存项目，不自动删历史。

12 • 以后交给我或制作方的文件

继续设计或请我分析：优先发送最新 `*.keyboard-project.json`。 它包含背景、完整知识库与图片、布局/教程历史、人工正文与草稿、步骤记录及工程登记。

只讨论位置与尺寸可发 `.layout.json`；它含设计、原基准、规格、映射和分析缓存，但缺少完整项目上下文。无需重复发旧基准或 Schema。

交给制作方时提供交付 ZIP，补齐 manifest 未包含的工程文件、真实机械图、电气参数与验证证据。大文件未必内嵌在项目中，不能只凭项目 JSON 推定已经提供。

可附一句：“按当前布局继续分析，沿用已确认的主控和功能；先列待确认事项，再给 PCB、外壳、BOM 与 QMK 的具体修改步骤。”

默认无远程脚本、字体、统计或上传；选择本地文件用于导入和哈希计算。主动调用外部 AI 或分发文件时，数据才会离开本地。原视频、原教程 PDF 与附件未修改，也未纳入 GitHub 仓库。

附录 · 原始组件与硬件映射

以下只用于核对原始基准；当前连接以当前属性面板与制作教程为准。

组件 ID 是后续分析的稳定身份。不要为了换位置重命名 ID；显示名称可以自由修改。K00 没有独立轴体，它是 ENC0 小旋钮的按压输入。

ID	硬件	矩阵位置	原 Windows 层输出
ENC0	EC11 类小旋钮与按压	r0c0 即 K00	按下 KC_MUTE
K01	机械轴与热插拔座	r0c1	TO(1) 切到 PR 层
K02	机械轴与热插拔座	r0c2	KC_3
K03	机械轴与热插拔座	r0c3	KC_4
K10	机械轴与热插拔座	r1c0	KC_1
K11	机械轴与热插拔座	r1c1	KC_2
K12	机械轴与热插拔座	r1c2	KC_7
K13	机械轴与热插拔座	r1c3	KC_8
K20	机械轴与热插拔座	r2c0	KC_5
K21	机械轴与热插拔座	r2c1	KC_6
K22	机械轴与热插拔座	r2c2	KC_9
K23	机械轴与热插拔座	r2c3	KC_0
K32	机械轴与热插拔座	r3c2	KC_DEL
K33	机械轴与热插拔座	r3c3	KC_ENT
JOG1	AN_zippy 类大转盘	旋转与 F0 直连按压，不占矩阵	顺时针 KC_LEFT，逆时针 KC_RIGHT
OLED0	I²C 128×64 屏幕	不占矩阵	显示当前层图标

原矩阵行脚：r0=F4、r1=F5、r2=F6、r3=F7。原列脚：c0=B6、c1=B5、c2=B4、c3=D7。因此每个矩阵输入的硬件端口均能由行列位置推导。r3c0 和 r3c1 是原固件的两个空位，不代表 PCB 上已预留对应焊盘。

ENC0 旋转：index 0，A=C7、B=C6，公共端 GND；顺时针音量加，逆时针音量减。按压走 r0c0。

JOG1 旋转：index 1，A=D6、B=D4，公共端 GND；按压 NO 接 F0、COM 接地。原固件只定义 F0，未实现按压读脚、去抖和发送空格，因此 `implemented=false`。界面勾选“已实现”只是记录状态，不会自动生成或烧录程序。

OLED0：SDA=D1、SCL=D0；原 JP1 编号 1=SDA、2=SCL、3=GND、4=+5V。不能按排针外观直插，模块电压和信号顺序另行核对。原固件图像旋转 180°。

13 个机械轴位的 RGB 标记对应原 13 节点数据链，数据脚 F1。新增按键默认不带 RGB；勾选灯珠不会悄悄更改全局数量，需要在“全局电气设置”中核对。

四层的完整键码保存在每个组件的 `keycodes` 中，并可在属性面板查看修改；不是只存 Windows 层。原快捷键按旧源码保留，迁移到当前 QMK 时仍需核对 API 和键码名称。

GPIO 检查针对记录的信号与 ATmega32U4 通用端口名，不是完整复用、时序、电流能力检查。换主控、总线、特殊输入或扩展层数，需要扩展模型并工程验证，不能只改名称就视为适配。

布局 JSON 的 `design` 是当前设计，`referenceBaseline` 是完整原基准，`sourceContext` 记录单位与来源，`analysis` 是导入时重算的派生缓存。Schema 验证通用结构，唯一 ID、行列范围、引脚数组配对和圆形等宽高等跨字段规则由程序额外检查；未知规格用 null，不填猜测值。

指南正文：使用说明.md
源文件 SHA-256：7f1e271514a849ac334050dae069cb16454c94da0b870c1e0a9fa56ef34e16ee